

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA			1 5
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS			
PROGRAMA DE:			CÓDIGO: 2516
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS			ÁREA N ^o : I

HORAS DE CLASE				Tipificación CSU 497/2002	PROFESOR RESPONSABLE
TEÓRICAS		PRÁCTICAS			MAG. ING. JOSÉ LUIS PASCIARONI PROFESOR ADJUNTO
Por semana	Por cuatrimestre	Por semana	Por cuatrimestre	2 A	
3	48	6	96		

CARRERAS Y PLANES				
CARRERA	PLAN	CARÁCTER	AÑO	CUATRIMESTRE
128 - INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	2007	OBLIGATORIA	3RO	SEGUNDO
186 - INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	2013	OBLIGATORIA	3RO	SEGUNDO

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES	
128 - Ingeniería en Sistemas de Computación	
PARA CURSAR (PLAN 2007)	PARA APROBAR (PLAN 2007)
3052 - Física II (CURSADA) 5684 - Funciones de Variable Compleja (CURSADA)	3052 - Física II (APROBADA) 5684 - Funciones de Variable Compleja (APROBADA)
186 - Ingeniería en Computación	
PARA CURSAR (PLAN 2013)	PARA APROBAR (PLAN 2013)
3058 - Física II IS (CURSADA) 5684 - Funciones de Variable Compleja (CURSADA)	3058 - Física II IS (APROBADA) 5684 - Funciones de Variable Compleja (APROBADA)

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS

Permitirá adquirir técnicas de resolución/interpretación de circuitos eléctricos. Modelado de resistencia hasta filtros analógicos. Hincapié en respuesta en frecuencia, resonancia, métodos transformados de solución, introducción al análisis espectral, respuesta impulsiva y convolución.

COMPETENCIAS A SATISFACER POR LOS ESTUDIANTES AL FINAL DEL CURSO

Diseñar circuitos relativamente simples, analizar relativamente complejos, interpretar hojas de datos, especificar aspectos de un sistema.

PROGRAMA SINTÉTICO

Parte 1

Circuitos de Corriente Continua
Circuitos RL Y RC
Circuitos RLC

Parte 2

Circuitos en Corriente Alterna

Parte 3

Análisis en Frecuencia.

Parte 4

Filtros.
Análisis de Fourier

Vigencia Años	2009	2010	2011	2012	2013	
---------------	------	------	------	------	------	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR			2 5
BAHÍA BLANCA	---	ARGENTINA	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS			
PROGRAMA DE:			CÓDIGO: 2516
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS			ÁREA N°: I

PROGRAMA ANALÍTICO

Contenidos.

PARTE 1

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

1. Introducción
2. El sistema internacional de unidades
3. Variables del circuito: energía, voltaje, corriente y potencia
4. Elementos y parámetros de los circuitos: resistencia, inductancia y capacitancia
5. Fuentes ideales de voltaje y corriente
6. Ley de Ohm
7. Leyes de Kirchhoff
8. Métodos de análisis y teoremas
 - 8.1. Análisis de mallas
 - 8.2. Análisis de nodos
 - 8.3. Teorema de Thevenin y Norton
 - 8.4. Teorema de linealidad y superposición
9. El amplificador operacional (AO) ideal.
10. Aplicaciones del AO.

CIRCUITOS RL Y RC

1. Respuesta natural de un circuito RL
2. Respuesta natural de un circuito RC
3. Respuesta al escalón de los circuitos RL y RC

CIRCUITOS RLC

1. Respuesta natural de un circuito RLC en paralelo
2. Respuesta al escalón de un circuito RLC en paralelo
3. Respuesta natural y al escalón de un circuito RLC en serie
 - 3.1- Respuesta natural.
 - 3.2- Respuesta sobre-amortiguada.
 - 3.3- Respuesta sub-amortiguada.
 - 3.4- Respuesta críticamente amortiguada.
 - 3.5- Respuesta forzada (a escalón).
 - 3.6- Respuesta sobre-amortiguada.
 - 3.7- Respuesta sub-amortiguada.
 - 3.8- Respuesta críticamente amortiguada.

PARTE 2

CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA

1. Ondas sinusoidales, formas de onda y relaciones de fase
2. Fuentes sinusoidales
3. Valor instantáneo, promedio y eficaz (RMS) de voltaje y corriente
 - 3.1. Revisión de los números complejos.
 - 3.2. Introducción, fuentes sinusoidales.

Vigencia Años	2009	2010	2011	2012	2013	
---------------	------	------	------	------	------	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA			3 5
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS			
PROGRAMA DE:			CÓDIGO: 2516
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS			ÁREA N^o: I

- 3.2.1.- función seno, función coseno.
- 3.2.2.- frecuencia, periodo, frecuencia angular, ángulo de fase.
- 3.2.3.- valor rms de una señal.
- 3.2.4.- Régimen transitorio, régimen permanente.
- 3.3. Concepto de Fasor. Relaciones fasoriales para elementos de circuitos.
- 3.4. Concepto de impedancia y admitancia.
- 3.5. Lemas de Kirchhoff en régimen permanente sinusoidal.
- 3.6. Revisión de técnicas de simplificación y herramientas de análisis (nodos, mallas).
 - 3. Impedancia serie, paralelo.
 - 3. Transformación delta-estrella.
 - 3. Equivalente Thévenin, equivalente Norton, en régimen permanente sinusoidal.
 - 3. Concepto de frecuencia de resonancia.
- 4. Potencia aparente, activa y reactiva
- 5. Reactancia, impedancia, admitancia, suceptancia y resonancia
- 6. Sistemas polifásicos
 - Circuitos monofásicos
 - Circuitos trifásicos
- 7. Sistemas trifásicos balanceados
 - 7.1. Cargas en estrella
 - 7.2. Cargas en delta
 - 7.3. Cargas estrella-delta y delta-estrella

PARTE 3

6.5. ANÁLISIS EN FRECUENCIA.

- 6.5.1. Análisis de la función de transferencia en el eje de frecuencias.
- 6.5.2. Diagramas de Bode.
- 6.5.3. Análisis por Transformada de Laplace.
 - 6.5.3.1. Resolución de circuitos en s.

PARTE 4

6.6. FILTROS.

- 6. Introducción. Tipos de filtros.
- 6. Filtros pasivos: pasa-bajos, pasa-altos, pasa-bandas, rechaza-bandas.
- 6. Filtros activos.
 - 6.1. Comparación filtros activos/pasivos.
 - 6.2. Filtros de primer orden. Respuestas estándar: filtro pasa-bajos, pasa-altos.
 - 6.3. Filtros de segundo orden. Respuestas estándar: filtro pasa-bajos, pasa-altos, pasa-banda, rechaza-banda.
 - Filtros de orden 'n'. Aproximaciones polinomiales en un filtro: filtros de Butterworth y Chebyshev.

6.7. ANÁLISIS DE FOURIER

- 6.7.1 Concepto, Clasificación y Caracterización de Señales
- 6.7.2 Representación de señales usando Serie Trigonométrica de Fourier
- 6.7.3 Representación de señales usando Serie Compleja de Fourier
- 6.7.4 La Transformada de Fourier
- 6.7.5 Propiedades de la Transformada de Fourier

Vigencia Años	2009	2010	2011	2012	2013	
---------------	------	------	------	------	------	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR			4 5
BAHÍA BLANCA	---	ARGENTINA	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS			
PROGRAMA DE:			CÓDIGO: 2516
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS			ÁREA N°: I

- 6.7.6 Transformada de Funciones Periódicas
- 6.7.7 Caracterización Temporal de Sistemas
- 6.7.8 Clasificación de Sistemas
- 6.7.9 Definición de Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI)
- 6.7.10 Respuesta al Impulso de un Sistema LTI
- 6.7.11 Caracterización Sistemas LTI por medio de la Integral de Convolución
- 6.7.12 Relación de Convolución en el Tiempo y Multiplicación en frecuencia.

BIBLIOGRAFÍA

Principal

Título	Autores	Editorial	Año de edición	Ejemplares disponibles
Electrical Circuit Analysis	David and Johnny Johnson, John Hilburn	Prentice Hall	1997	1 (libro y pdf)

Complementaria

Electrical Circuit Theory and Technology	John Bird	Newnes	1997	1(pdf)
Introducción al Análisis de Circuitos	Boylestad	Prentice Hall	2004	1(pdf)
Circuitos Eléctricos	Edminister	Mac Graw-Hill	1965	4(pdf)
Design and Analysis of Analog Filters	Larry Paarmann	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS	2003	1(pdf)

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

- Dictado de teoría. Proyección dinámica e interactiva en Power Point y/o pizarrón. Propuesta permanente de debate con los alumnos.
- Aplicación de los conceptos teóricos mediante ejemplo de ejercicios similares a los encontrados en los textos de apoyo referenciados en la bibliografía.
- Práctica de problemas de complejidad diversa, asistida con auxiliares, utilizando el ambiente PSPICE 9.1 Student Version.
- Viaje bi-anual a la exposición de computación, electricidad y electrónica.
- Viaje anual a la BNPB de la Armada Argentina donde se visitan proyectos terminados y/o en desarrollo que resumen todo el contenido curricular de la carrera.

Vigencia Años	2009	2010	2011	2012	2013	
---------------	------	------	------	------	------	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA		5 5
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS		
PROGRAMA DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS		CÓDIGO: 2516 ÁREA N ^o : I

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Ver documento “Pautas de Cátedra ACE” en el sitio www de la materia. Allí se encuentra toda la información referente a la materia, tales como avisos, bibliografía, pautas, fechas, [https:// www.servicios.uns.edu.ar/intrauns/consultas/catedras/frm_abm_catedra.asp?materia=2516&docente=5683](https://www.servicios.uns.edu.ar/intrauns/consultas/catedras/frm_abm_catedra.asp?materia=2516&docente=5683).

En general, aprobación del cursado mediante 2 exámenes parciales y recuperatorios, aprobados con (6) seis. Examen final teórico en la modalidad oral. Total insumido de cuatro meses que completan la carga de las 16 semanas, 154 horas totales, de las cuales, 48 horas son de trabajo en laboratorio y otras 48 de ejercitación mediante solución de problemas.

VIGENCIA DE ESTE PROGRAMA			
AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)	AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)
VISADO			
COORDINADOR AREA	SECRETARIO ACADÉMICO	DIRECTOR DECANO	
Fecha:	Fecha:	Fecha:	